

Вариант 1..9999999



54

ОТВЕТ

$S = 2,354788$

$C = 234,051$

Вы в теме! 2 / 2 (ОТЛ)



RC цепь (часть фильтра нижних частот) с реактивным сопротивлением $X_c = 17[\Omega]$ и активным сопротивлением $R = 12[\Omega]$ подключена к напряжению $7[V]$ с частотой $40[Гц]$. ВЫЧИСЛИТЕ: 1) мощность ' S ' $[ВА]$ и 2) ёмкость конденсатора $[мкФ]$. Вычисления проводить с точностью не менее 6 знаков. Пример ответов: 1,0421 128,95

ВАРИАНТ:

ОХРИМЕНКО ЕВГА

$$\underline{2025} + \underline{R3235} + \underline{14} = 5 + 35 + 14 = \underline{54}$$

Задачи 1-5 мы сделали на паре.

Задача 6

Дано:

$$X_c = 170 \Omega$$

$$R = 120 \Omega$$

$$U = 7 \text{ В}$$

$$f = 40 \text{ Гц}$$

Найти:

S и C

1) Мощность: $P = U \cdot I$

полное сопротивление цепи: $Z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$

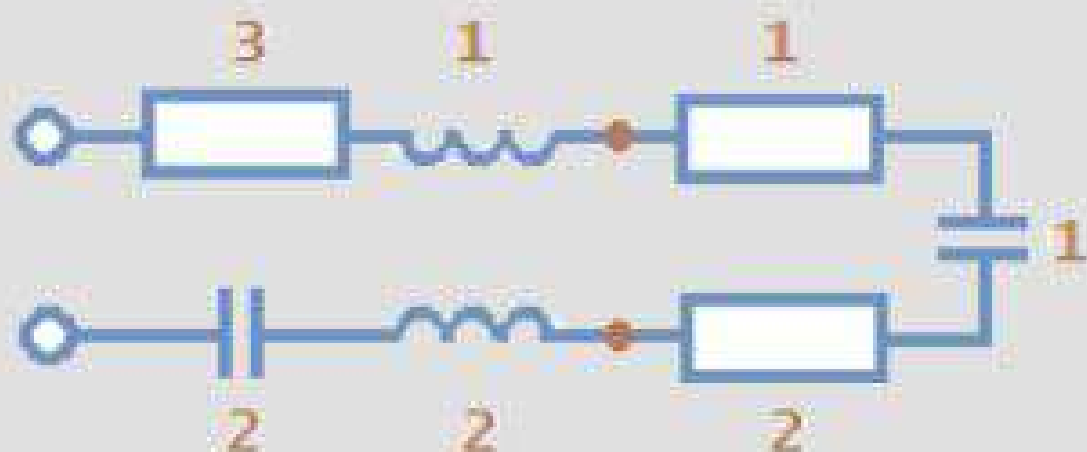
Ток: $I = \frac{U}{Z}$

Тогда мощность: $P = \frac{U \cdot U}{Z} = \frac{U^2}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$

$$P = \frac{(7 \text{ В})^2}{\sqrt{(120 \Omega)^2 + (170 \Omega)^2}} = \underline{2,354789 \text{ ВА}}$$

2) Реактивное сопротивление: $X_c = \frac{1}{2\pi f C}$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_c} = \frac{1}{2\pi \cdot 40 \text{ Гц} \cdot 170 \Omega} = \underline{234,051 \text{ нФ}}$$



Вариант 1..9999999



54

ОТВЕТ

Q =

278,6

P =

179,1

Вы опять правы! 2 / 2 (ОТЛ)

Параметры элементов цепи: $R_1=6$, $R_2=7$, $R_3=5$, $X_{c1}=5$, $X_{c2}=8$, $X_{L1}=21$, $X_{L2}=20$. Входное напряжение схемы: $U_{вх}=105$. Единицы измерения не приведены, на данном этапе обучения вы их и так знаете. Найти: значения Q и P . Вычисления проводить с точностью не менее 6 знаков. Пример ответов: 245,1 125,4

Задача 8

Дано:

$$R_1 = 6 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 7 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 5 \text{ Ом}$$

$$X_{C1} = 5 \quad X_{C2} = 8$$

$$X_{L1} = 21 \quad X_{L2} = 20$$

$$U_{BX} = 105$$

$$P, Q = ?$$

Полное сопротивление

$$1) Z = R_1 + jX_{L1} + R_3 - jX_{C1} + R_2 + jX_{L2} - jX_{C2}$$

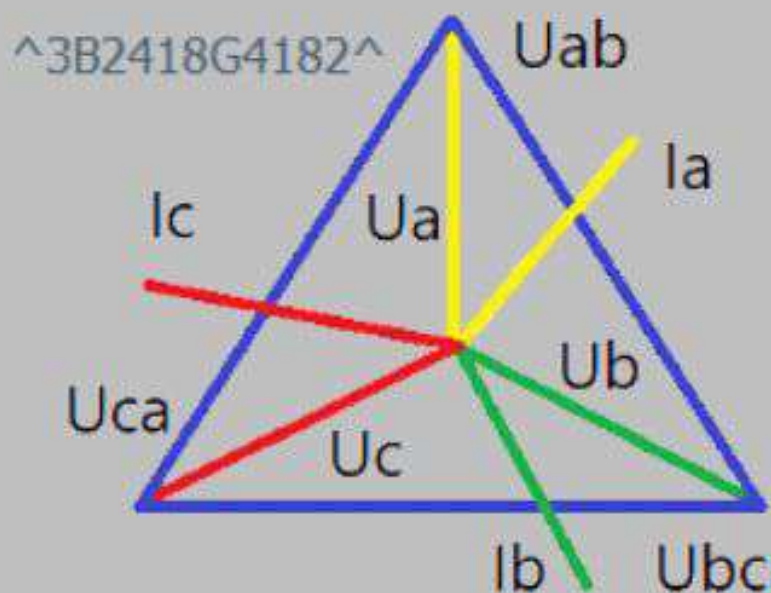
$$Z = 18 + 28j$$

$$|Z| = \sqrt{18^2 + 28^2} = 33,286633$$

$$I = \frac{U_{BX}}{Z} = 3,154434 \text{ A}$$

$$Q = I^2 \cdot X_{*}(j) = \underline{278,608788}$$

$$2) P = I^2 \cdot R \text{ (hot j)} = \underline{179,105292 \text{ BT}}$$



Расчёты верны!

вариант 1..9999999



54

ответ

I_φ

9,19

1195

Q

В 3-х фазную сеть с линейными напряжениями 176[V] подключен трёхфазный приёмник по схеме звезда, каждая фаза которого имеет активное сопротивление 10[Ом] и индуктивность 15[мГн], включённые последовательно. Найти ток фазы I_φ и полную реактивную мощность приёмника Q. Потери в проводах от источника ЭДС до потребителей отсутствуют. Ток округлить до сотых, мощность до целых. Пример ответов: 14,80 848

Задача 12

Дано:

$$U = 176 \text{ В}$$

$$R = 10 \text{ Ом}$$

$$L = 0,015 \text{ Гн}$$

$$f = 50 \text{ Гц}$$

$I_{\phi} = ?$

$Q = ?$

$$1) U_{\phi} = \frac{U}{\sqrt{3}} = 101,62 \text{ В}$$

$$X_L = 2\pi fL = 4,71 \text{ Ом}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = 11,06 \text{ Ом}$$

$$I_{\phi} = \frac{U_{\phi}}{Z} = \underline{9,19 \text{ А}}$$

$$2) Q_{\phi} = I_{\phi}^2 \cdot X_L = 398,5 \text{ ВАР}$$

$$Q = 3 \cdot Q_{\phi} = \underline{1195,5 \text{ ВАР}}$$